

第 21 回 量子アルゴリズム

執筆: 安永憲司

素因数分解を多項式時間で行う古典的なアルゴリズムは知られていないが、量子コンピュータを用いてよければ、多項式時間で計算するアルゴリズムが知られている。大規模な量子コンピュータが実現すれば、RSA 暗号やエルガマル暗号など、素因数分解や離散対数問題にもとづく暗号の多くは安全でなくなってしまう。ショア (Shor) のアルゴリズムと呼ばれるそのアルゴリズムの仕組みを見ていこう。

量子計算は、量子力学に従う物理系を情報処理に利用する計算モデルである。重ね合わせや干渉、測定といった性質により、古典計算とは異なるアルゴリズムを実現できる。

1 量子ビット，重ね合わせ，測定

量子計算を理解するために、量子力学の仕組みを詳細に知る必要はなく、その数学的な性質さえわかればよい。必要な性質について紹介する。

電子などの量子系における 2 つの離散的な状態を、古典計算のビット 0 と 1 に対応させ、それぞれ $|0\rangle$, $|1\rangle$ と表す。このような 2 状態をもつ量子系を**量子ビット** (*qubit*) と呼ぶ。量子力学では**重ね合わせ原理** (*superposition principle*) により、量子ビットの状態は

$$\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle$$

という線形結合で表すことができる。ここで、 $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ は

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

を満たす。 α_0, α_1 をそれぞれ $|0\rangle, |1\rangle$ の**振幅** (*amplitude*) と呼ぶ。

この正規化条件を満たす量子状態の例として、

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{5}} |0\rangle + \frac{2i}{\sqrt{5}} |1\rangle$$

などがある。ここで、 $i = \sqrt{-1}$ である。これらはいずれも 1 量子ビットの量子状態である。

$|0\rangle$ と $|1\rangle$ を 1 量子ビットの**計算基底** (*computational basis*) と呼ぶ。これらを縦ベクトル

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

と表すと、量子状態は

$$\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix}$$

と表される。

量子状態を古典的な情報として読み出すには、**測定** (*measurement*) を行う。状態

$$\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle$$

を基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ で測定すると、確率 $|\alpha_0|^2$ で 0 を、確率 $|\alpha_1|^2$ で 1 を得る。測定結果が 0 なら測定後の状態は $|0\rangle$ となり、結果が 1 なら $|1\rangle$ となる。

重ね合わせ原理は、より多くの基底状態をもつ量子系にも一般化できる。 k 個の互いに区別できる状態

$$|0\rangle, |1\rangle, \dots, |k-1\rangle$$

をもつ量子系では、一般の状態は

$$\sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j |j\rangle, \quad \sum_{j=0}^{k-1} |\alpha_j|^2 = 1$$

と表される。

一方、複数の量子ビットを組み合わせることでも、より多くの状態を表すことができる。2 量子ビットでは、古典的な 2 ビット列 00, 01, 10, 11 に対応する状態

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

を考える。これらは 2 量子ビットの計算基底である。一般の 2 量子ビット状態は

$$|\phi\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle$$

と表される。ただし、 $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$ である。全体を測定すると、各 $x \in \{0, 1\}^2$ が確率 $|\alpha_x|^2$ で得られる。

次に、**部分測定** (*partial measurement*) を行うことを考える。例えば、先頭の量子ビットだけを測定する。先頭ビットだけを測定して結果が 0 である確率は、全体を測定して先頭ビットが 0 である確率と同じで、 $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2$ である。結果が 0 であったとき、 $|10\rangle, |11\rangle$ の振幅は 0 となる。残った振幅を正規化すると、測定後の状態は

$$|\phi'\rangle = \frac{\alpha_{00}}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} |00\rangle + \frac{\alpha_{01}}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} |01\rangle$$

である。

一般に、 n 量子ビットの状態は

$$\sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\alpha_x|^2 = 1$$

と表される。したがって、 n 量子ビットの状態は 2^n 個の複素振幅によって記述される。

ただし、これらの振幅を個別に読み出すことはできない。全体を 1 回測定して得られるのは、いずれか一つの n ビット文字列 x だけである。

量子アルゴリズムでは、異なる計算経路から生じる振幅を加え合わせることで、望ましい結果の振幅を強め、望ましくない結果の振幅を打ち消す。この現象を**干渉** (*interference*) という。干渉を利用して、望ましい測定結果が得られる確率を高めることが、量子アルゴリズムの基本的な考え方である。

2 ショアのアルゴリズムの概要

量子アルゴリズムへの入力は、古典的なビット列 x を量子状態 $|x\rangle$ として表したものである。この状態に量子演算を適用すると、一般に

$$\sum_y \alpha_y |y\rangle$$

という重ね合わせ状態が得られる。最後に測定を行うと、文字列 y が確率 $|\alpha_y|^2$ で出力される。

出力は確率的であるが、一定以上の確率で正解が得られ、正解かどうかを確認できる場合には、アルゴリズムを独立に繰り返すことで失敗確率を小さくできる。

ショアの素因数分解アルゴリズムの概要は以下の通りである。

1. 整数 N の素因数分解を、法 N における 1 の非自明な平方根を見つける問題に帰着させる.
2. 上記の平方根を見つける問題を、法 N におけるランダムに選んだ元の**位数** (order) を求める問題に帰着させる.
3. 整数の位数に対応する周期をもつ重ね合わせ状態を作る.
4. その周期に関する情報を、**量子フーリエ変換** (quantum Fourier transform, QFT) によって取り出し、古典的な後処理によって位数を求める.

1 について以下の命題が成り立つ.

命題 2.1. $u^2 \equiv 1 \pmod{N}$ かつ $u \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$ を満たす u を見つければ、 N の非自明な因数が見つかる.

証明. u についての条件より、 $N \mid (u-1)(u+1)$ であり、 $N \nmid u-1$ ならびに $N \nmid u+1$ である. ここで、 $\gcd(N, u-1) = 1$ ならば、 $N \mid (u-1)(u+1)$ より $N \mid u+1$ となり矛盾する. したがって、

$$1 < \gcd(N, u-1) < N$$

である. 同様に、

$$1 < \gcd(N, u+1) < N$$

である. したがって、 $\gcd(N, u+1)$ と $\gcd(N, u-1)$ はいずれも N の非自明な因数である. □

いくつか用語を定義する.

$$\mathbb{Z}_N^* = \{x \in \{1, \dots, N-1\} : \gcd(x, N) = 1\}$$

は、法 N における乗法について逆元をもつ整数の集合を表す. $x \in \mathbb{Z}_N^*$ の**位数** (order) とは、

$$x^r \equiv 1 \pmod{N}$$

を満たす最小の正整数 r である.

2 について以下の命題が成り立つ (証明は省略).

命題 2.2. N を奇数で、素数冪でない合成数とする. x を $\mathbb{Z}_N^*$ から一様ランダムに選び、 r を x の法 N における位数とする. このとき、確率 $1/2$ 以上で、 r は偶数であり、

$$x^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$$

である.

実際、この条件が成り立つとき、

$$u = x^{r/2}$$

とおけば、

$$u^2 = x^r \equiv 1 \pmod{N}, \quad u \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$$

である. したがって、命題 1 から N の非自明な因数が得られる.

例えば、 $N = 91$ とする. $x = 3$ の法 91 における位数は $r = 6$ である. 実際、

$$3^2 \equiv 9, \quad 3^3 \equiv 27, \quad 3^4 \equiv 81, \quad 3^5 \equiv 61, \quad 3^6 \equiv 1 \pmod{91}.$$

したがって、

$$3^{r/2} = 3^3 = 27$$

であり,

$$\gcd(91, 27 - 1) = 13, \quad \gcd(91, 27 + 1) = 7$$

から因数 13 と 7 が得られる.

一方, $x = 90$ の位数は $r = 2$ であるが,

$$90^{r/2} \equiv -1 \pmod{91}$$

であるため, この x からは因数を得られない. この場合は x を選び直す.

3 量子フーリエ変換

離散フーリエ変換 (discrete Fourier transform, DFT) は, M 次元複素ベクトル $(\alpha_0, \dots, \alpha_{M-1})$ を, M 次元複素ベクトル $(\beta_0, \dots, \beta_{M-1})$ へ変換する. ここでは $M = 2^m$ とし, 正規化された DFT

$$\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{M-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{M}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \cdots & \omega^{M-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega^{M-1} & \cdots & \omega^{(M-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{M-1} \end{bmatrix}$$

を考える. ここで,

$$\omega = e^{2\pi i/M}$$

は 1 の原始 M 乗根である. すなわち, 任意の $i \in \{0, \dots, M-1\}$ に対し,

$$\beta_i = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} \omega^{ij} \alpha_j$$

である. 高速フーリエ変換 (FFT) を用いると, この DFT を $O(M \log M)$ 時間で計算できる.

この DFT を表す行列はユニタリ行列である. 一般に, 複素行列 U が

$$U^\dagger U = I$$

を満たすとき, U を**ユニタリ行列** (*unitary matrix*) と呼ぶ. ここで, $U^\dagger$ は U の共役転置である. ユニタリ変換は ℓ_2 ノルムを保存するため,

$$\sum_{j=0}^{M-1} |\alpha_j|^2 = \sum_{j=0}^{M-1} |\beta_j|^2$$

が成り立つ. したがって, 正規化された量子状態は, ユニタリ変換によって正規化された量子状態へ写される. 量子計算において, 測定を除く演算はユニタリ変換で表される.

次に, $m = \log_2 M$ 量子ビットの状態

$$|\phi\rangle = \sum_{j=0}^{M-1} \alpha_j |j\rangle$$

を考える. ここで, $|j\rangle$ は整数 j の m ビットの二進法表現に対応する計算基底状態である.

量子フーリエ変換 (*quantum Fourier transform, QFT*) は, この状態を

$$|\phi'\rangle = \sum_{i=0}^{M-1} \beta_i |i\rangle$$

へ写すユニタリ変換である．ここで，振幅 β_i は上の DFT によって与えられる．

後で見るように，QFT は $O(m^2) = O(\log^2 M)$ 個の基本量子素子で実現できる．一見すると， M 個の振幅に対する変換を $O(\log^2 M)$ 個の素子で実現できることは不思議に見える．しかし，古典 FFT が M 個の複素数を明示的に入出力するのにに対し，QFT の入力と出力は， m 量子ビットからなる量子状態である．

古典計算では，DFT の結果である複素数列 $(\beta_0, \dots, \beta_{M-1})$ を明示的に得ることができる．一方，QFT で得られるのは，これらを振幅としてもつ量子状態であり，各 β_j を直接読み出すことはできない．計算基底で測定すると， $j \in \{0, \dots, M-1\}$ が確率 $|\beta_j|^2$ で得られる．したがって，QFT を用いる量子アルゴリズムでは，フーリエ変換後に大きな振幅をもつ添字を観測することで必要な情報を取り出す．

4 周期状態に対する QFT

ショアのアルゴリズムでは， $x \in \mathbb{Z}_N^*$ に対して

$$f(a) = x^a \bmod N$$

を考える． x の法 N における位数を r とすると，

$$f(a+r) = f(a)$$

である．

量子計算によって

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{a=0}^{M-1} |a\rangle |f(a)\rangle$$

という状態を作り，第 2 レジスタを測定する．測定結果が $f(b)$ であったとすると，第 1 レジスタには $f(a) = f(b)$ を満たす項だけが残る．

位数 r の定義より，

$$f(a) = f(b) \iff a \equiv b \pmod{r}$$

である．したがって，第 1 レジスタは

$$\frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ b+\ell r < M}} |b + \ell r\rangle$$

という重ね合わせ状態になる．ここで， $0 \leq b < r$ とし， L は和に含まれる項数である．

そこで，このように非零の振幅が一定間隔で現れる状態に QFT を適用すると，どのような測定結果が得られるかを調べよう．

説明を簡単にするため，以下では一般の周期 k について $k \mid M$ を仮定し， $0 \leq b < k$ に対して

$$|\phi\rangle = \sqrt{\frac{k}{M}} \sum_{\ell=0}^{M/k-1} |b + \ell k\rangle$$

という状態を考える．この状態では，

$$|b\rangle, |b+k\rangle, |b+2k\rangle, \dots$$

に対応する振幅だけが非零で，すべて等しい． b を**オフセット** (*offset*) と呼ぶ．係数 $\sqrt{k/M}$ は，状態を正規化するためのものである．

命題 4.1. $k \mid M$ とし,

$$|\phi\rangle = \sqrt{\frac{k}{M}} \sum_{\ell=0}^{M/k-1} |b + \ell k\rangle$$

とする. この状態に QFT を適用して計算基底で測定すると,

$$0, \frac{M}{k}, \frac{2M}{k}, \dots, \frac{(k-1)M}{k}$$

のいずれかが, それぞれ確率 $1/k$ で得られる.

証明. QFT の定義より,

$$\begin{aligned} \text{QFT}_M |\phi\rangle &= \sqrt{\frac{k}{M}} \sum_{\ell=0}^{M/k-1} \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{c=0}^{M-1} \omega^{(b+\ell k)c} |c\rangle \\ &= \frac{\sqrt{k}}{M} \sum_{c=0}^{M-1} \omega^{bc} \left(\sum_{\ell=0}^{M/k-1} \omega^{\ell k c} \right) |c\rangle. \end{aligned}$$

ここで, 内側の和は等比級数であり,

$$\sum_{\ell=0}^{M/k-1} \omega^{\ell k c} = \begin{cases} M/k, & c \text{ が } M/k \text{ の倍数のとき,} \\ 0, & \text{それ以外するとき} \end{cases}$$

となる. したがって,

$$\text{QFT}_M |\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{t=0}^{k-1} \omega^{btM/k} |tM/k\rangle.$$

各非零の振幅の絶対値は $1/\sqrt{k}$ であるため, 測定すると各 tM/k が確率 $1/k$ で得られる. □

命題より, 1 回の測定で得られる値は

$$t \frac{M}{k} \quad (t \in \{0, \dots, k-1\})$$

の形をしている. したがって, 測定を何回か独立に繰り返し, 得られた値の最大公約数をとることで, M/k を復元できると期待される. 次の補題は, この復元が高い確率で成功することを示す.

補題 4.2. 集合

$$\left\{ 0, \frac{M}{k}, \frac{2M}{k}, \dots, \frac{(k-1)M}{k} \right\}$$

から独立に s 回一様サンプルする. このとき, 確率 $1 - k/2^s$ 以上で, 得られた値の最大公約数は M/k である.

証明. 得られた値を

$$t_1 \frac{M}{k}, \dots, t_s \frac{M}{k}, \quad t_i \in \{0, \dots, k-1\}$$

と書く. これらの最大公約数が M/k でないならば, $t_1, \dots, t_s$ は, ある整数 $d \in \{2, \dots, k\}$ ですべて割り切れる.

$k \mid M$ かつ M は 2 のべき乗なので, k も 2 のべき乗である. また, $\{0, \dots, k-1\}$ に含まれる d の倍数は高々 $k/2$ 個である. したがって, 固定した $d > 1$ について, すべての t_i が d の倍数となる確率は高々 2^{-s} である. d について和をとると, 失敗確率は高々 $k/2^s$ である. □

以上より、 $k \mid M$ の場合には、QFT と測定を繰り返して得られた値の最大公約数から周期 k を復元できる。

しかし、実際のショアのアルゴリズムでは、求めたい位数 r が 2 のべき乗 M を割り切るとは限らない。この場合、QFT 後の基底状態 $|c\rangle$ の振幅は、定数倍を除いて

$$\sum_{\ell=0}^{L-1} e^{2\pi i \ell r c / M}$$

という等比級数で与えられる。 rc/M が整数 t に近いときには、各項の位相がほぼ揃って振幅が強め合う。したがって、測定されやすい c は

$$c \approx \frac{tM}{r}, \quad \frac{c}{M} \approx \frac{t}{r}$$

を満たす。

実際のアルゴリズムでは、この近似値 c/M を連分数展開し、その収束分数の分母から位数 r の候補を求める。本講義では、QFT によって周期に関する情報が得られる仕組みを理解することを主眼とし、一般の場合の測定確率の解析と、連分数展開による位数の復元の証明は省略する。

素因数分解から位数計算への帰着や、近似分数から分母を復元する連分数展開は、古典的に知られていた手法である。ショアの主要な貢献は、周期的な重ね合わせ状態を作り、QFT と測定によって位数に関する情報を効率よく取り出す量子的な方法を与え、それを古典的な後処理と組み合わせて、素因数分解を多項式時間で行うアルゴリズムを構成したことである。

5 量子回路

5.1 基本量子素子

量子計算の過程は、量子回路によって記述される。量子回路は、量子状態に作用する基本的なユニタリ変換である**量子素子** (quantum gate) を組み合わせて構成される。

アダマール (Hadamard) 素子は

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

で表され、

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

を満たす。入力が $|0\rangle, |1\rangle$ のいずれであっても、素子に通したあとの状態を測定すると、0 と 1 が確率 $1/2$ ずつである。

$$|0\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad |1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

図1 アダマール素子

状態 $\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$ をアダマール素子に入力すると、素子演算の線形性より、

$$H(\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) = \alpha_0 H(|0\rangle) + \alpha_1 H(|1\rangle) = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\alpha_0 - \alpha_1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

が得られる。もう一度アダマール素子を適用すると、もとの量子状態に戻ることがわかる。

制御 NOT (controlled-NOT, CNOT) 素子は、第 1 量子ビットを制御ビット、第 2 量子ビットを標的ビットとして、

$$|x, y\rangle \mapsto |x, y \oplus x\rangle$$

と変換する。ここで、 $x, y \in \{0, 1\}$ であり、 $\oplus$ は排他的論理和を表す。



図2 制御 NOT 素子

n 量子ビットの状態

$$|\phi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle$$

の最下位量子ビットにアダマール素子を適用する。適用後の状態を

$$|\phi'\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \beta_x |x\rangle$$

とすると、任意の $y \in \{0, 1\}^{n-1}$ に対して

$$\beta_{y0} = \frac{\alpha_{y0} + \alpha_{y1}}{\sqrt{2}}, \quad \beta_{y1} = \frac{\alpha_{y0} - \alpha_{y1}}{\sqrt{2}}$$

が成り立つ。したがって、最下位量子ビットへの 1 回の演算によって、すべての振幅の組 $(\alpha_{y0}, \alpha_{y1})$ が変換される。このように、1 つの量子ビットへの演算でも、量子状態を表す多数の振幅が同時に変化する。

5.2 古典関数の計算

量子回路における測定以外の演算はユニタリ変換であり、したがって可逆である。また、量子回路を図で表すとき、各量子ビットは 1 本のワイヤで表され、量子状態は左から右へ変化する。

古典関数

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^k$$

を量子回路で計算するときは、 $n + k$ 量子ビットに作用する変換

$$U_f |x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$$

を考える。ここで、 $\oplus$ はビットごとの排他的論理和を表す。この変換は可逆であり、実際、 U_f をもう一度適用すると元の状態に戻る。

特に、 $y = 0^k$ ならば

$$U_f |x, 0^k\rangle = |x, f(x)\rangle$$

となる。すなわち、入力 x を残したまま、追加した k 量子ビットに $f(x)$ を計算する（図 3 参照）。

さらに、重ね合わせ状態

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x, 0^k\rangle$$

を入力すると、量子演算の線形性により

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x, f(x)\rangle$$

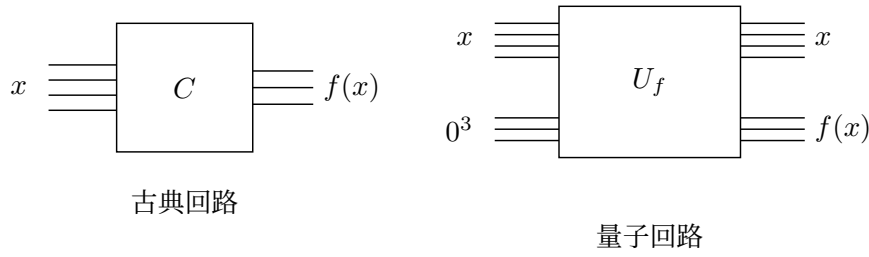


図3 古典回路（左）と可逆な量子回路（右）

が得られる．ここで， 0^k は 0 を k 個並べた文字列を表す．

ショアのアルゴリズムでは，この仕組みを用いて $f(a) = x^a \bmod N$ を重ね合わせ状態上で計算する．

5.3 量子フーリエ変換回路

$M = 2^m$ とし，整数 $x \in \{0, \dots, M-1\}$ の m ビットの二進法表現を

$$x = (x_1 x_2 \cdots x_m)_2$$

とする．ここで， x_1 を最上位ビット， x_m を最下位ビットとする．

先に定義した QFT は，計算基底状態 $|x\rangle$ に対して

$$\text{QFT}_M |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{y=0}^{M-1} e^{2\pi i xy/M} |y\rangle$$

と作用する．この状態は，次の積の形に書き直すことができる：

$$\text{QFT}_M |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}} (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_m} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_{m-1}x_m} |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_1x_2\cdots x_m} |1\rangle).$$

ここで，

$$0.x_j x_{j+1} \cdots x_m = \frac{x_j}{2} + \frac{x_{j+1}}{2^2} + \cdots + \frac{x_m}{2^{m-j+1}}$$

は二進小数を表す．この積表示は，出力添字 y を二進法で表し，位相 $e^{2\pi i xy/M}$ を各出力量子ビットに対応する因子へ分解することで得られる．

以下では，まずこの積表示の因子を逆順に並べた状態を作り，最後に SWAP 素子で量子ビットの順序を反転する． $k \geq 2$ に対し，位相回転素子 R_k を

$$R_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{bmatrix}$$

と定義する．制御 R_k 素子は，制御量子ビットが $|1\rangle$ であるときだけ，標的量子ビットに R_k を適用する．

まず，第 1 量子ビットにアダマール素子を適用する．このとき，

$$H |x_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i x_1/2} |1\rangle)$$

となる．

続いて，第 j 量子ビットを制御とする制御 R_j を第 1 量子ビットに適用する ($j = 2, \dots, m$)．制御量子ビット x_j が 1 のときだけ，第 1 量子ビットの $|1\rangle$ 成分に $e^{2\pi i/2^j}$ が掛かるため，すべての操作後の第 1 量子ビットは

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i (x_1/2 + x_2/2^2 + \cdots + x_m/2^m)} |1\rangle)$$

となる。したがって、

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_1 x_2 \cdots x_m} |1\rangle)$$

と表される。

一般に、第 i 量子ビットにアダマール素子を適用したあと、各 $j = i+1, \dots, m$ について、第 j 量子ビットを制御とする制御 R_{j-i+1} 素子を第 i 量子ビットに適用する。この操作を $i = 1, \dots, m$ について順に行うと、SWAP 素子を適用する前の状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2^m}} (|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_1 x_2 \cdots x_m} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_2 \cdots x_m} |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_m} |1\rangle)$$

となる。

この状態では、QFT の標準的な出力と比べて量子ビットの順序が逆になっている。そこで、最後に第 1 量子ビットと第 m 量子ビット、第 2 量子ビットと第 $m-1$ 量子ビット、というように SWAP 素子で順序を反転すると、 $\text{QFT}_M |x\rangle$ が得られる。

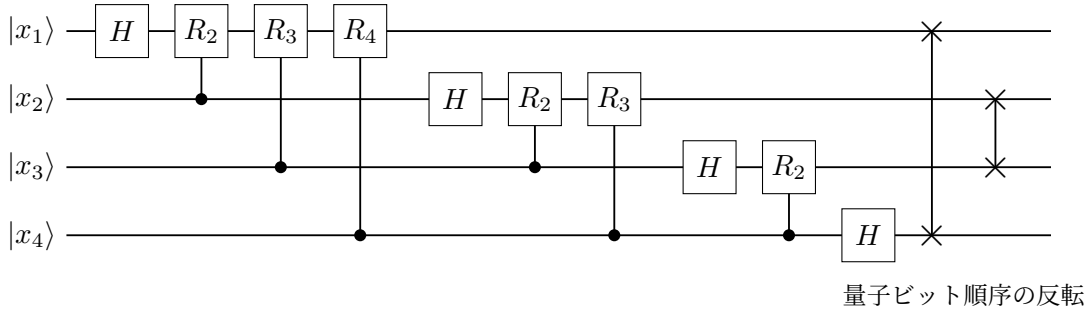


図 4 4 量子ビットに対する量子フーリエ変換回路

以上では、計算基底状態 $|x\rangle$ に対する回路の作用を示した。量子演算の線形性より、一般の重ね合わせ状態

$$\sum_{x=0}^{M-1} \alpha_x |x\rangle$$

に対しても、この回路は QFT_M を実現する。

一般の m 量子ビットに対する QFT 回路では、 m 個のアダマール素子と

$$(m-1) + (m-2) + \cdots + 1 = \frac{m(m-1)}{2}$$

個の制御位相回転素子を用いる。さらに、量子ビットの順序を反転するために $\lfloor m/2 \rfloor$ 個の SWAP 素子を用いる。したがって、量子素子の総数は

$$O(m^2) = O(\log^2 M)$$

である。

6 素因数分解の量子アルゴリズム

これまでの議論をまとめ、素因数分解アルゴリズムを記述する。

入力 N は、奇数で、素数冪でない合成数とする。

1. $2 \leq x \leq N-1$ の範囲から一様ランダムに x を選ぶ。

2. $\gcd(x, N)$ を計算する. $\gcd(x, N) > 1$ ならば, それを非自明な因数として出力して終了する.
 $\gcd(x, N) = 1$ ならば, 次の手順へ進む.

3.

$$N^2 \leq M < 2N^2$$

を満たす 2 のべき乗 $M = 2^m$ を選ぶ.

4. 第 1 レジスタを m 量子ビット, 第 2 レジスタを法 N の値を表すのに十分な量子ビット数で用意し, 初期状態を

$$|0^m\rangle |0\rangle$$

とする.

5. 第 1 レジスタの各量子ビットにアダマール素子を適用し,

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{a=0}^{M-1} |a\rangle |0\rangle$$

を得る.

6. 関数

$$f(a) = x^a \bmod N$$

を計算する量子回路を適用し,

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{a=0}^{M-1} |a\rangle |x^a \bmod N\rangle$$

を得る.

7. 第 2 レジスタを測定する. 測定結果が $x^b \bmod N$ であったとする. ここで, $0 \leq b < r$ とする. 第 1 レジスタには

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ b + \ell r < M}} |b + \ell r\rangle$$

という, 非零の振幅が r 間隔で現れる重ね合わせ状態が残る. ここで, r は x の法 N における位数であり, L は和に含まれる項数である.

8. 第 1 レジスタに QFT_M を適用し, 計算基底で測定して

$$c \in \{0, \dots, M-1\}$$

を得る. 一定以上の確率で, ある整数 t に対して

$$\frac{c}{M}$$

は $\frac{t}{r}$ に十分近い値となる.

9. c/M を連分数展開し, その収束分数の分母から位数 r の候補を求める. 候補が正しいかを

$$x^r \equiv 1 \pmod{N}$$

によって確認する. 適切な r が得られなければ, 量子計算をやり直す.

10. r が偶数で,

$$x^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$$

ならば,

$$\gcd(N, x^{r/2} - 1), \quad \gcd(N, x^{r/2} + 1)$$

を計算し, 得られた非自明な因数を出力する. 条件を満たさない場合は, x を選び直す.

関数

$$a \mapsto x^a \bmod N$$

は, 繰り返し二乗法を可逆回路として実装することで, $\log N$ の多項式個の量子素子を用いて計算できる.

また, $M = O(N^2)$ であるため,

$$\log M = O(\log N)$$

であり, QFT に必要な量子素子数は

$$O(\log^2 M) = O(\log^2 N)$$

である. 連分数展開や最大公約数計算などの古典的な処理も $\log N$ の多項式時間で実行できる. したがって, アルゴリズム全体は入力長 $\log N$ の多項式時間で実行できる. このうち, 周期に関する情報を取り出す部分が量子計算であり, 連分数展開や最大公約数計算は古典計算で行われる.